

4조 – 4rsenal

Linux Rocky Project

Team 4rsenal

팀장 신재성

팀원 전병욱

팀원 정태환

팀원 권승빈

목차

Linux Rocky 설치 및 서버 환경 세팅

1	설치
2	사용자 및 그룹 등록
3	LVM 설정
4	디스크 쿼터 설정
5	서버 구성
6	인사말

설치


```
[root@server1 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.136 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:198 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:9f:01:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 495083 bytes 730306464 (696.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 99554 bytes 5415605 (5.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 20 bytes 2416 (2.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20 bytes 2416 (2.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```



실행 명령어 : ifconfig

Ens160 장치에 할당된 주소는 192.168.111.136으로 확인

= 이더넷 <보이기>
= 802.1X SECURITY <보이기>

IPv4 설정 <숨기기>

<수동>
주소 192.168.111.100 <제거>
<추가...>
게이트웨이 192.168.111.2
DNS 서버 192.168.111.2 <제거>
<추가...>
검색 도메인 <추가...>

라우팅 (사용자 설정 라우팅이 없음) <편집...>
[] 기본 라우팅으로 이 네트워크를 사용하지 않습니다
[] 자동으로 가져온 라우팅을 무시합니다
[] 자동으로 얻은 DNS 매개 변수 무시

터미널 기반 텍스트 인터페이스를 통해 IPv4
설정을 수동 변경

☒ 수동 ☐ 사용 않기
☐ 다른 컴퓨터에 공유

주소

주소	네트마스크	게이트웨이	
192.168.111.100	255.255.255.0	192.168.111.2	✖
			✖

네임서버(DNS) 자동 ☒

192.168.111.2

IP 주소 여러 개는 쉼표로 구분합니다

설정 메뉴의 유선 항목에서 IPv4 방식을
수동으로 선택해 직접 입력

```
[root@server2 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.111.137  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:29d7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:9f:29:d7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 723151  bytes 1064676853 (1015.3 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 140916  bytes 7651000 (7.2 MiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 24  bytes 2526 (2.4 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 24  bytes 2526 (2.4 KiB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0
```



실행 명령어 : ifconfig

ens160 장치에 할당된 주소는 192.168.111.137으로 확인

취소(C) 유선 적용(A)

자세히 보기 신원 **IPv4** IPv6 보안

IPv4 방식 ☐ 자동(DHCP) ☐ 링크 로컬만

☒ 수동 ☐ 사용 않기

☐ 다른 컴퓨터에 공유

주소

주소	네트마스크	게이트웨이	
192.168.111.150	255.255.255.0	192.168.111.2	✕
			✕

네임서버(DNS) 자동 ☒

192.168.111.2

IP 주소 여러 개는 싼표로 구분합니다

설정 메뉴의 유선 항목에서 IPv4 방식을
수동으로 선택해 직접 입력



```
[root@server3 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.138 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe49:9777 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:49:97:77 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15735 bytes 23143716 (22.0 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4041 bytes 238421 (232.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 18 bytes 2124 (2.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 18 bytes 2124 (2.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

실행 명령어 : ifconfig

ens160 장치에 할당된 주소는 192.168.111.138로 확인

취소(C) 유선 적용(A)

자세히 보기 시위 IPv4 IPv6 보안

IPv4 방식

☐ 자동(DHCP) ☐ 링크 로컬만

☒ 수동 ☐ 사용 않기

☐ 다른 컴퓨터에 공유

주소

주소	네트마스크	게이트웨이
192.168.111.200	255.255.255.0	192.168.111.2

네임서버(DNS) 자동 ☒

192.168.111.2

라우팅 자동 ☒

설정 메뉴의 유선 항목에서 IPv4 방식을
수동으로 선택해 직접 입력


```
[root@server1 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:198 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:9f:01:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 726800 bytes 1064893943 (1015.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 126888 bytes 6897511 (6.5 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 26 bytes 3292 (3.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 26 bytes 3292 (3.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
[root@server2 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:29d7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:9f:29:d7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 723232 bytes 1064635967 (1015.3 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 140997 bytes 7660101 (7.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 31 bytes 3548 (3.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 31 bytes 3548 (3.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
[root@server3 ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.111.200 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.111.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe49:9fff prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:49:97:77 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 710559 bytes 1064192722 (1014.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 99416 bytes 5411829 (5.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 25 bytes 3146 (3.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 25 bytes 3146 (3.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

server1
변경 후 세부 설정 값
IP 주소 : 192.168.111.100
네트워크 마스크 : 255.255.255.0
게이트 웨이 : 192.168.111.2
DNS 서버 : 192.168.111.2

server2
변경 후 세부 설정 값
IP 주소 : 192.168.111.150
네트워크 마스크 : 255.255.255.0
게이트 웨이 : 192.168.111.2
DNS 서버 : 192.168.111.2

server3
변경 후 세부 설정 값
IP 주소 : 192.168.111.200
네트워크 마스크 : 255.255.255.0
게이트 웨이 : 192.168.111.2
DNS 서버 : 192.168.111.2

사용자 및 그룹 추가



```
[root@server1 ~]# useradd jeonbw
[root@server1 ~]# useradd jeongth
[root@server1 ~]# useradd kwonsb
[root@server1 ~]# useradd sonhm
[root@server1 ~]# useradd leeki
[root@server1 ~]# useradd hwanghc
[root@server1 ~]# useradd kimmj
[root@server1 ~]# groupadd eusoccer
[root@server1 ~]# groupadd krsoccer
```

useradd 명령어로 구성원 계정 생성

groupadd 명령어로 그룹 생성

```
[root@server1 ~]# usermod -G eusoccer sonhm
[root@server1 ~]# usermod -G eusoccer kimmj
[root@server1 ~]# usermod -G eusoccer leeki
[root@server1 ~]# usermod -G eusoccer hwanghc
[root@server1 ~]# usermod -G krsoccer shinjs
[root@server1 ~]# usermod -G krsoccer jeongth
[root@server1 ~]# usermod -G krsoccer kwonsb
[root@server1 ~]# usermod -G krsoccer jeonbw
[root@server1 ~]# tail -8 /etc/group
jeongth:x:1002:
kwonsb:x:1003:
sonhm:x:1004:
leeki:x:1005:
hwanghc:x:1006:
kimmj:x:1007:
eusoccer:x:1008:sonhm,kimmj,leeki,hwanghc
krsoccer:x:1009:shinjs,jeongth,kwonsb,jeonbw
```

eusoccer & krsoccer 그룹 지정

그룹별로 포함된 사용자 확인

```
[root@server1 ~]# tail -8 /etc/passwd
shinjs:x:1000:1000:shinjs:/home/shinjs:/bin/bash
jeonbw:x:1001:1001::/home/jeonbw:/bin/bash
jeongth:x:1002:1002::/home/jeongth:/bin/bash
kwonsb:x:1003:1003::/home/kwonsb:/bin/bash
sonhm:x:1004:1004::/home/sonhm:/bin/bash
leeki:x:1005:1005::/home/leeki:/bin/bash
hwanghc:x:1006:1006::/home/hwanghc:/bin/bash
kimmj:x:1007:1007::/home/kimmj:/bin/bash
[root@server1 ~]#
```

사용자 및 그룹 정보 확인

사용자 정보

LVM 설정

디스크 추가



Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	80 GB
New Hard Disk (SCSI)	30 GB
New Hard Disk (SCSI)	20 GB
New Hard Disk (SCSI)	50 GB
CD/DVD (IDE)	Using file C:\WISO\Rocky-9....
Network Adapter	NAT
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

하드 디스크 추가

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# lsblk  
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda   8:0    0  80G  0 disk  
├─sda1 8:1    0   8G  0 part [SWAP]  
└─sda2 8:2    0  72G  0 part /  
sdb   8:16   0  20G  0 disk  
sdc   8:32   0  30G  0 disk  
sdd   8:48   0  50G  0 disk  
sr0   11:0    1 12.4G  0 rom  /run/media/root/Rocky-9-7-x86_64-dvd  
[root@server1 ~]#
```

lsblk 사용 추가된 디스크 정보 확인

파티션 설정

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xd4066dfa.  
  
Command (m for help): n  
Partition type  
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e   extended (container for logical partitions)  
Select (default p):  
  
Using default response p.  
Partition number (1-4, default 1):  
First sector (2048-41943039, default 2048):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039):  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 20 GiB.  
  
Command (m for help): t  
Selected partition 1  
Hex code or alias (type L to list all): 8e  
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.  
  
Command (m for help): p  
Disk /dev/sdb: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors  
Disk model: VMware Virtual S  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0xd4066dfa  
  


| Device    | Boot Start | End      | Sectors  | Size | Id | Type      |
|-----------|------------|----------|----------|------|----|-----------|
| /dev/sdb1 | 2048       | 41943039 | 41940992 | 20G  | 8e | Linux LVM |


```

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]#  
[root@server1 ~]# fdisk /dev/sdd  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x810a9cd0.  
  
Command (m for help): n  
Partition type  
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e   extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p  
Partition number (1-4, default 1): 1  
First sector (2048-104857599, default 2048):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-104857599, default 104857599):  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 50 GiB.  
  
Command (m for help): t  
Selected partition 1  
Hex code or alias (type L to list all): 8e  
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.  
  
Command (m for help): p  
Disk /dev/sdd: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors  
Disk model: VMware Virtual S  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x810a9cd0  
  


| Device    | Boot Start | End       | Sectors   | Size | Id | Type      |
|-----------|------------|-----------|-----------|------|----|-----------|
| /dev/sdd1 | 2048       | 104857599 | 104855552 | 50G  | 8e | Linux LVM |

  
Command (m for help): w
```

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]#  
[root@server1 ~]# fdisk /dev/sdc  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x81620594.  
  
Command (m for help): n  
Partition type  
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e   extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p  
Partition number (1-4, default 1): 1  
First sector (2048-62914559, default 2048):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-62914559, default 62914559):  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 30 GiB.  
  
Command (m for help): t  
Selected partition 1  
Hex code or alias (type L to list all): 8e  
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.  
  
Command (m for help): p  
Disk /dev/sdc: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors  
Disk model: VMware Virtual S  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x81620594  
  


| Device    | Boot Start | End      | Sectors  | Size | Id | Type      |
|-----------|------------|----------|----------|------|----|-----------|
| /dev/sdc1 | 2048       | 62914559 | 62912512 | 30G  | 8e | Linux LVM |

  
Command (m for help): w
```

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   80G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    8G  0 part [SWAP]  
└─sda2       8:2    0   72G  0 part /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
└─sdb1       8:17   0   20G  0 part  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
└─sdc1       8:33   0   30G  0 part  
sdd          8:48   0   50G  0 disk  
└─sdd1       8:49   0   50G  0 part  
sr0         11:0    1 12.4G  0 rom  /run/media/root/Rocky-9-7-x86_64-dvd  
[root@server1 ~]#
```

lsblk로 디스크 정보 확인



```
[root@server1 ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
Creating devices file /etc/lvm/devices/system.devices
[root@server1 ~]# pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
[root@server1 ~]# pvcreate /dev/sdd1
Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
[root@server1 ~]# pvscan
PV /dev/sdb1      lvm2 [ <20.00 GiB]
PV /dev/sdc1      lvm2 [ <30.00 GiB]
PV /dev/sdd1      lvm2 [ <50.00 GiB]
Total: 3 [ <100.00 GiB] / in use: 0 [ 0 ] / in no VG: 3 [ <100.00 GiB]
```



pvcreate로 물리적 볼륨 생성

pvscan으로 물리적 볼륨 확인

```
[root@server1 ~]# vgcreate DATA /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
Volume group "DATA" successfully created
[root@server1 ~]# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name          DATA
System ID
Format           lvm2
Metadata Areas   3
Metadata Sequence No 1
VG Access        read/write
VG Status        resizable
```

vgcreate로 물리 볼륨 통합
DATA라는 가상 디스크 그룹 구축

vgdisplay로 DATA 볼륨그룹 정보
확인

```
root@server1:~
[root@server1 ~]# lvcreate --size 40G --name VIDEO DATA
Logical volume "VIDEO" created.
[root@server1 ~]# lvcreate --extents 100%FREE --name AUDIO DATA
Logical volume "AUDIO" created.
[root@server1 ~]# lvscan
ACTIVE          '/dev/DATA/VIDEO' [40.00 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/DATA/AUDIO' [ <59.99 GiB] inherit
```

lvcreate로 볼륨 그룹 DATA의 전체 용량을 두 개의 논리 볼륨으로 분할
> VIDEO에 40G 할당 / AUDIO에 나머지 공간 할당

lvscan으로 논리 볼륨 정보 확인
➤ VIDEO에 40Gib , AUDIO에 60Gib 할당된 것 확인


```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# mkfs.ext4 /dev/DATA/AUDIO  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 15725568 4k blocks and 3932160 inodes  
Filesystem UUID: ddeef1f2-a38b-4f90-b012-ac60dfac728d  
Superblock backups stored on blocks:  
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
4096000, 7962624, 11239424  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (65536 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
[root@server1 ~]#
```

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# mkfs.ext4 /dev/DATA/VIDEO  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 10485760 4k blocks and 2621440 inodes  
Filesystem UUID: a94aaa95-e08b-4f94-8ca2-2aedale2b295  
Superblock backups stored on blocks:  
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
4096000, 7962624  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (65536 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
[root@server1 ~]#
```

/dev/DATA/AUDIO
/dev/DATA/VIDEO
파일 시스템 생성



```
root@server1:~  
[root@server1 ~]#  
[root@server1 ~]# mkdir /lvm1  
[root@server1 ~]# mkdir /lvm2  
[root@server1 ~]# mount /dev/DATA/VIDEO /lvm1  
[root@server1 ~]# mount /dev/DATA/AUDIO /lvm2  
[root@server1 ~]#
```

마운트 포인트 생성

논리 볼륨 디렉터리에 연결



```
root@server1:~ — /usr/bin/vim /etc/fstab  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Thu Jan  8 02:14:35 2026  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
#  
# UUID=e456695d-1ce2-44b0-8134-8e53f81e2dfe /                xfs     defaults    0  
#  
# UUID=2a8fc0d5-5c2e-4a32-b6ae-853ad4f1b7da none                swap     defaults    0  
#  
#  
/dev/DATA/VIDEO /lvm1    ext4     defaults    0 0  
/dev/DATA/AUDIO /lvm2    ext4     defaults    0 0  
:  
:  
:  
:wq
```

마운트 자동 유지를 위해 fstab파일 편집

장치 경로, 마운트 지점
파일 시스템 경로(ext4)
기본 옵션(defaults)
추가


```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   80G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    8G  0 part [SWAP]  
└─sda2       8:2    0   72G  0 part /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0   20G  0 part  
└─DATA-AUDIO 253:1   0   60G  0 lvm  /lvm2  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
├─sdc1       8:33   0   30G  0 part  
└─DATA-AUDIO 253:1   0   60G  0 lvm  /lvm2  
sdd          8:48   0   50G  0 disk  
├─sdd1       8:49   0   50G  0 part  
├─DATA-VIDEO 253:0   0   40G  0 lvm  /lvm1  
└─DATA-AUDIO 253:1   0   60G  0 lvm  /lvm2  
sr0         11:0    1  12.4G  0 rom  /run/media/root/Rocky-9-7-x86_64-dvd  
[root@server1 ~]#
```

lsblk이용 전체 디스크 장치 구성 출력

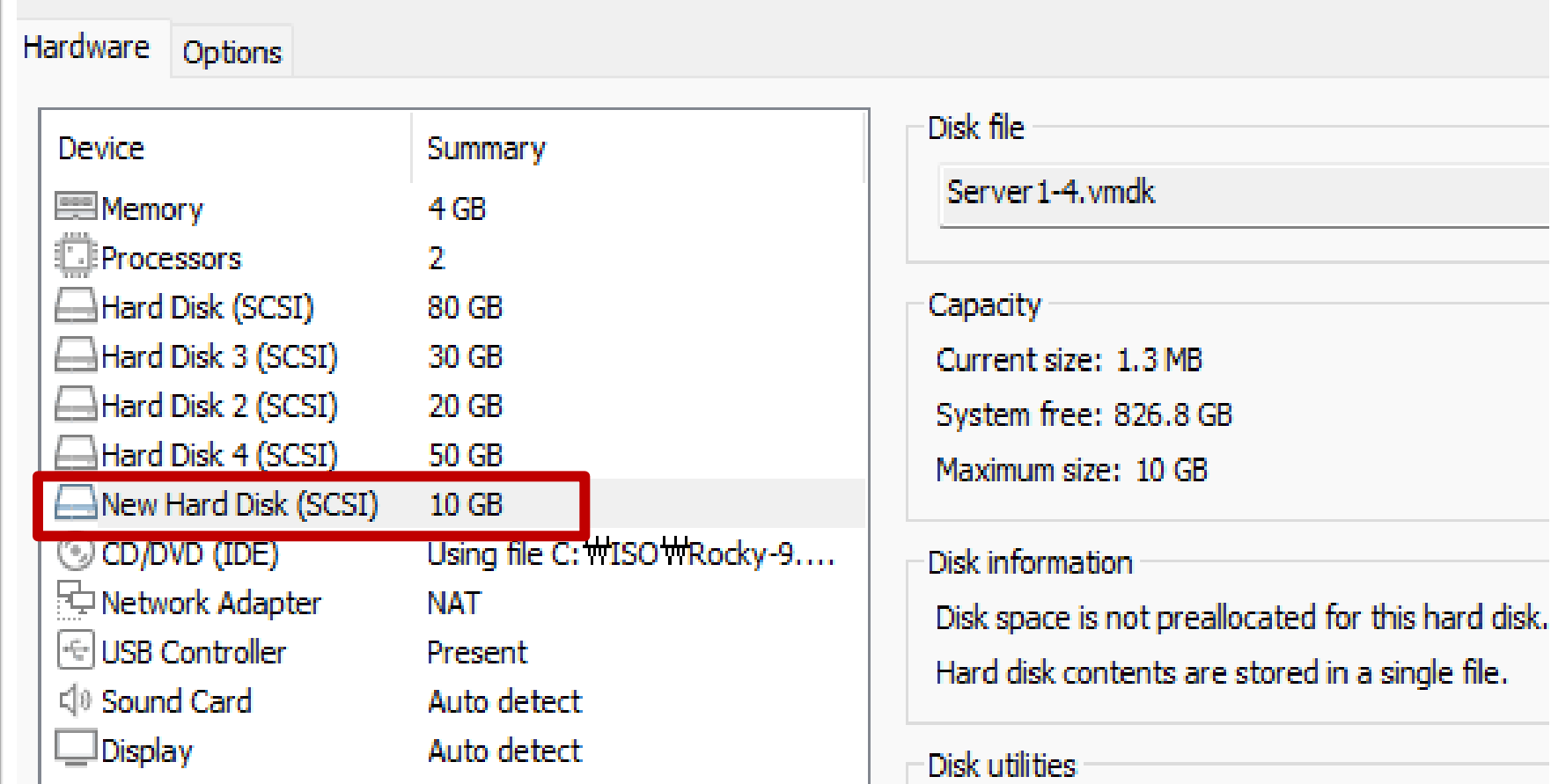
>> sdb,sdc,sdd 디스크가 물리 볼륨으로 묶여 볼륨 그룹 형성

>> DATA-VIDEO 는 /lvm1

DATA-AUDIO는 /lvm2 에 마운트 된 걸 확인

디스크 쿼터 설정

하드웨어 추가 및 파티션 생성



용량 10G 하드 디스크 생성

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
sda          8:0    0   80G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    8G  0 part [SWAP]  
└─sda2       8:2    0   72G  0 part /  
sdb          8:16   0   20G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0   20G  0 part  
└─DATA-AUDIO 253:1   0   60G  0 lvm  /lvm2  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
├─sdc1       8:33   0   30G  0 part  
└─DATA-AUDIO 253:1   0   60G  0 lvm  /lvm2  
sdd          8:48   0   50G  0 disk  
├─sdd1       8:49   0   50G  0 part  
└─DATA-VIDEO 253:0   0   40G  0 lvm  /lvm1  
sde          8:64   0   10G  0 disk  
sr0         11:0    1  12.4G  0 rom  /run/media/root/Rocky-9-7-x86_64-dvd
```

lsblk로 디스크 생성 확인

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# fdisk /dev/sde  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x7fb975fe.  
  
Command (m for help): n  
  
Partition type  
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
  e   extended (containing logical partitions)  
Select (default p): p  
  
Partition number (1-4, default 1): 1  
First sector (2048-20971519, default 2048):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519):  
  
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.  
  
Command (m for help): p  
  
Disk /dev/sde: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors  
Disk model: VMware Virtual S  
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes  
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes  
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes  
Disklabel type: dos  
Disk identifier: 0x7fb975fe
```

파티션 생성
/dev/sde1



```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# mkfs.ext4 /dev/sde1  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 2621184 4k blocks and 655360 inodes  
Filesystem UUID: 58b767a4-5d79-4e5f-acd0-1724e7c733ad  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (16384 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
  
[root@server1 ~]# mkdir /idol  
[root@server1 ~]# mount /dev/sde1 /idol  
[root@server1 ~]#
```

생성된 파티션 **ext4** 형식으로 포맷 후 /idol 디렉토리 생성 , 마운트

```
root@server1:~ — /usr/bin/vim /etc/fstab  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Thu Jan  8 02:14:35 2026  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
UUID=e456695d-1ce2-44b0-8134-8e53f81e2dfe /          xfs     defaults  
    0 0  
UUID=2a8fc0d5-5c2e-4a32-b6ae-853ad4f1b7da none        swap    defaults  
    0 0  
/dev/DATA/VIDEO /lvm1      ext4    defaults 0 0  
/dev/DATA/AUDIO  /lvm2      ext4    defaults 0 0  
/dev/sde1        /idol      ext4    defaults 0 0
```

마운트 자동 유지를 위해 fstab파일 편집

장치 경로 , 마운트 지점
파일 시스템 경로(ext4)
기본 옵션(defaults)
추가

사용자 추가 및 fstab 수정

```
[root@server1 ~]# useradd -d /idol/aespa aespa
[root@server1 ~]# useradd -d /idol/ive ive
[root@server1 ~]# useradd -d /idol/newjeans newjeans
[root@server1 ~]# passwd aespa
aespa 사용자의 비밀번호 변경 중
새 암호 :
잘못된 암호 : 암호는 8 개의 문자 보다 짧습니다
새 암호 재입력 :
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트 되었습니다 .
[root@server1 ~]# passwd ive
ive 사용자의 비밀번호 변경 중
새 암호 :
잘못된 암호 : 암호는 8 개의 문자 보다 짧습니다
새 암호 재입력 :
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트 되었습니다 .
[root@server1 ~]# passwd newjeans
newjeans 사용자의 비밀번호 변경 중
새 암호 :
잘못된 암호 : 암호에 사용자 이름이 들어 있습니다
새 암호 재입력 :
passwd: 모든 인증 토큰이 성공적으로 업데이트 되었습니다 .
```



aespa,ive,newjeans 사용자 추가

aespa,ive,newjeans 각 사용자
비밀번호 설정 완료

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Jan  8 02:14:35 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=e456695d-1ce2-44b0-8134-8e53f81e2dfe /          xfs     defaults    0 0
UUID=2a8fc0d5-5c2e-4a32-b6ae-853ad4f1b7da none          swap     defaults    0 0
/dev/DATA/VIDEO /lvm1        ext4     defaults    0 0
/dev/DATA/AUDIO /lvm2        ext4     defaults    0 0
/dev/sde1 /idol        ext4     defaults,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0 0 0
```

사용자별 용량 제한 위해
usrjquota= aquota.user,jqfmt 옵션 추가

```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# mount --options remount /idol  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@server1 ~]#
```

mount --option remount /idol
이용해서 재부팅 없이 fstab에 추가한 쿼터 옵션 바로 적용



충돌 방지 위해 모든 파일 시스템의 쿼터 설정 종료

파일 시스템 스캔해 쿼터 파일 업데이트

aquota.xxx 파일들 삭제

aquota.user , aquota.group 파일 생성

생성 파일 권한을 600 으로 변경

재실행

설정 완료된 쿼터 활성화

ls -l로 aquota.user , aquota.group의 생성 , 권한 부여 여부 확인

```
[root@server1 ~]# cd /idol
[root@server1 idol]# quotaoff -avug
quotaoff: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your f
ilesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated. You can enable the feature by unmou
nting the file system and running 'tune2fs -O quota <device>'.
/dev/sde1 [/idol]: user quotas turned off
[root@server1 idol]# quotacheck -augmn
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your
filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated. You can enable the feature by unm
ounting the file system and running 'tune2fs -O quota <device>'.
[root@server1 idol]# rm -rf aquota.*
[root@server1 idol]# quotacheck -augmn
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your
filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated. You can enable the feature by unm
ounting the file system and running 'tune2fs -O quota <device>'.
[root@server1 idol]# touch aquota.user aquota.group
[root@server1 idol]# chmod 600 aquota.*
[root@server1 idol]# quotacheck -augmn
quotacheck: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your
filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated. You can enable the feature by unm
ounting the file system and running 'tune2fs -O quota <device>'.
[root@server1 idol]# quotaon -avug
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your fi
lesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated. You can enable the feature by unmoun
ting the file system and running 'tune2fs -O quota <device>'.
/dev/sde1 [/idol]: user quotas turned on
[root@server1 idol]# ls -l
합계 32
drwx-----, 3 aespa aespa 4096 1월 8 15:21 aespa
-rw-----, 1 root root 0 1월 8 15:27 aquota.group
-rw-----, 1 root root 7168 1월 8 15:27 aquota.user
drwx-----, 3 ive ive 4096 1월 8 15:21 ive
drwx-----, 2 root root 16384 1월 8 15:17 lost+found
[root@server1 idol]#
```

```
root@server1:/idol — edquota -u aespa
Disk quotas for user aespa (uid 1008):
Filesystem    blocks      soft    hard    inodes     soft    hard
/dev/sde1      28      716800 1048576         7         0         0
```



aespa 공간할당

```
root@server1:/idol — edquota -u ive
Disk quotas for user ive (uid 1009):
Filesystem    blocks      soft    hard    inodes     soft    hard
/dev/sde1      28      716800 1048576         7         0         0
```

ive 공간할당

```
root@server1:/idol — edquota -u newjeans
Disk quotas for user newjeans (uid 1010):
Filesystem    blocks      soft    hard    inodes     soft    hard
/dev/sde1       0      716800 1048576         7         0         0
```

newjeans 공간할당

edquota
Soft : 약 700MB로 이 용량 초과시 경고
Hard : 약 1GB로 도달시 파일 저장 차단

```
root@server1:/idol
[root@server1 idol]# repquota /idol
*** Report for user quotas on device /dev/sde1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
Block limits
User      used    soft    hard    grace
-----
root      --      20      0      0
aespa     --      28 716800 1048576
ive       --      28 716800 1048576
newjeans  --      28 716800 1048576
File limits
User      used    soft    hard    grace
-----
root      3      0      0
aespa     7      0      0
ive       7      0      0
newjeans  7      0      0
```

repquota
최종 확인
user 열 : aespa , ive , newjeans 유저 전부 포함된 것 확인
used 열 : 현재 user에서 쓰고 있는 실제 용량 확인
soft / hard 열 : 설정 값이 제대로 들어갔는지 확인

>> 정상적으로 일괄 적용됨

서버 구성

DNS



```
root@server1:~  
[root@server1 ~]# rpm -qa bind bind-chroot  
[root@server1 ~]# dnf install bind bind-chroot
```

DNS server 관련 패키지 설치 확인

DNS Server 패키지 설치

```
root@server1:~ — /usr/bin/vim /etc/named.conf  
//  
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.  
//  
options {  
listen-on port 53 { any; };  
listen-on v6-port 53 { none; };  
directory "/var/named";  
dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";  
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";  
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";  
secroots-file "/var/named/data/named.secrets";  
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";  
allow-query { any; };  
/*  
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.  
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable  
recursion.  
- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access  
control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will  
cause your server to become part of large scale DNS amplification  
attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly  
reduce such attack surface  
*/  
recursion yes;  
dnssec-validation no;
```

/etc/named.conf 파일 수정

모든 IP로부터 53번 포트 접속 허용

모든 사용자 DNS질의 허용

외부 도메인 확인 가능

DNS

```
[root@server1 ~]# systemctl start named
[root@server1 ~]# systemctl enable named
[root@server1 ~]# systemctl status named
• named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-09 14:58:52 KST; 5min ago
     Main PID: 3383 (named)
        Tasks: 10 (limit: 22782)
       Memory: 34.3M (peak: 40.8M)
          CPU: 155ms
      CGroup: /system.slice/named.service
              └─3383 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: reloading configuration succeeded
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: reloading zones succeeded
1월 09 14:59:01 server1 sh[3402]: server reload successful
1월 09 14:59:01 server1 systemd[1]: Reloaded Berkeley Internet Name Domain (DNS).
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: all zones loaded
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: running
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now truste
1월 09 14:59:01 server1 named[3383]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now truste
lines 1-20/20 (END)
```



systemctl start 명령으로 named 서비스 시작
systemctl enable로 named 자동실행 설정

systemctl status 명령으로 named가
active 상태인지, 모든 영역이 정상 로드
됐는지 확인

```
[root@server1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=dns
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --list-service
cockpit dhcpv6-client dns ssh telnet
[root@server1 ~]#
```

dns방화벽 영구적 허용

dns방화벽 영구적 허용 설정 즉시 적용

dns에 방화벽 가동 확인 명령 & 확인

DNS



```
[root@server1 ~]# nslookup
> server 192.168.111.100
Default server: 192.168.111.100
Address: 192.168.111.100#53
> www.google.com
Server:      192.168.111.100
Address:     192.168.111.100#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 172.217.161.196
Name:   www.google.com
Address: 2404:6800:400a:80b::2004
```

nslookup실행
server 192.168.111.100으로
자신을 서버로 지정,
외부 사이트 입력해 테스트

```
[root@server1 ~]# cd /var/named
[root@server1 named]# ls
chroot  data  dynamic  named.ca  named.empty  named.localhost  named.loopback  slaves
[root@server1 named]# touch 4rsenal.msft.db
[root@server1 named]# ls
4rsenal.msft.db  data      named.ca      named.localhost  slaves
chroot          dynamic    named.empty    named.loopback
[root@server1 named]#
```

운영할 도메인 4rsenal.msft 설정

/var/named/ 디렉토리로 이동해
설정한 파일명으로 레코드 파일
생성, 생성 확인

```
zone "4rsenal.msft" IN {
    type master;
    file "4rsenal.msft.db";
    allow-update { none; };
};
```

/etc/named.conf 하단에 zone "4rsenal" 블록
추가해 마스터 서버 선언 , db파일명 지정

DNS



```
$TTL      3H
@         SOA      @       root.  ( 2      1D      1H      1W      1H)
          IN       NS     @
          IN       A       192.168.111.100

server-1   IN      A       192.168.111.100
server-2   IN      A       192.168.111.150
server-3   IN      A       192.168.111.200

www        IN      CNAME   server-2
ftp        IN      CNAME   server-2
```

SOA , NS , A 레코드 설정 , 각 서버의 IP주소 매핑
Server 1,2,3에 각각의 IP 부여

www, ftp는 CNAME 사용해 server2 가리키도록
설정

```
root@server1:/var/named — nslookup
[root@server1 named]# nslookup
> ftp.4rsenal.msft
Server:      192.168.111.100
Address:     192.168.111.100#53

ftp.4rsenal.msft canonical name = server-2.4rsenal.msft.
Name:   server-2.4rsenal.msft
Address: 192.168.111.150
> www.4rsenal.msft
Server:      192.168.111.100
Address:     192.168.111.100#53

www.4rsenal.msft canonical name = server-2.4rsenal.msft.
Name:   server-2.4rsenal.msft
Address: 192.168.111.150
>
```

최종 확인

nslookup에서
Ftp에서 4rsenal.msft 검색 – address : 192.168.111.150
www에서 4rsenal.msft 검색 – address : 192.168.111.150

으로 정상 적용, 작동 되는걸 확인

WEB



```
[root@server2 ~]# rpm -qa httpd
httpd-2.4.62-7.el9 7.3.x86_64
[root@server2 ~]# vi /var/www/html/index.html
[root@server2 ~]# ls
anaconda-ks.cfg  공개  다운로드  문서  바탕화면  비디오  사진  서식  음악
[root@server2 ~]# cd /var/www/html
[root@server2 html]# ls
index.html
```

WEB server 관련 패키지 설치 여부 확인

Web server **index.html** 생성, 수정, 저장

```
[root@server2 html]# systemctl start httpd
[root@server2 html]# systemctl enable httpd
[root@server2 html]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-09 16:11:06 KST; 13min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 25052 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: >
   Tasks: 177 (limit: 22782)
   Memory: 14.0M (peak: 14.2M)
     CPU: 392ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─25052 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─25124 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─25133 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─25134 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─25135 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

systemctl start 명령으로 httpd 서비스 시작
systemctl enable로 httpd 자동실행 설정

systemctl status 명령으로 httpd가
active 상태인지, 모든 영역이 정상 로드 됐는지 확인

WEB



```
[root@server2 html]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
success
[root@server2 html]# firewall-cmd --reload
success
[root@server2 html]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http ssh
[root@server2 html]#
```

http 서비스의 방화벽 영구적 허용

방화벽 영구적 허용 설정 즉시 적용

방화벽 가동 확인 명령 & 확인

← → ↻ ⚠ 주의 요함 192.168.111.150



hello

주소창에 192.168.111.150 검색

➤ index.html에 저장했던 내용 정상 출력

FTP



```
[root@server3 ~]# rpm -qa vsftpd
[root@server3 ~]# dnf install vsftpd -y
```

ftp 관련 패키지 설치 여부 확인
ftp 관련 패키지 설치

```
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=YES
```

anonymous_enable = YES로
별도 계정없이 누구나 익명으로 접속할 수 있게 함

```
[root@server3 pub]# systemctl restart vsftpd
[root@server3 pub]# systemctl enable vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@server3 pub]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: d>
   Active: active (running) since Mon 2026-01-12 14:48:58 KST; 9s ago
     Main PID: 2942 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 22794)
      Memory: 864.0K (peak: 1.0M)
         CPU: 5ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─2942 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

systemctl restart로 설정 적용을 위한 재시작
systemctl enable로 서버 부팅시 ftp 자동 시작 설정

서비스가 정상 작동중인지 확인

```
[root@server3 pub]# firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
success
[root@server3 pub]# firewall-cmd --reload
success
[root@server3 pub]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ftp ssh
```

ftp 서비스를 방화벽 허용 리스트에 영구 저장

변경된 방화벽 설정 즉시 적용

허용 목록에 ftp 정상 포함됐는지 확인

FTP

```
[root@server3 pub]# touch f1.txt f2.txt f3.txt
```

ftp 접속시 파일이 보이는지 확인하기 위해
/var/ftp/pub에 빈 파일 f1, f2, f3 .txt 생성

새 세션 등록 정보

일반 옵션 고급

사이트
이름(N): ftp test
호스트(H): 192.168.111.200
프로토콜(R): FTP
포트 번호(O): 21
프록시 서버(X): <없음>
설명(D):

로그인
☒ 익명 로그인(L) ☐ SSH 키 에이전트(Xagent) 사용(G)
☐ 인증 프로파일 사용(A)
인증 프로파일(F): <지정하지 않음>
사용자 이름(U):
암호(P):
방법(M): ☒ Password ☐ Public Key ☐ Keyboard Interactive ☐ GSSAPI

연결 확인 취소

서버 IP(192.168.111.200)
포트(21)
익명 로그인 체크
후 로그인 시도



ftp test

/pub

이름	크기	유형	수정한 날짜
..			
f1.txt	0 Bytes	텍스트 문서	2026-01-12, 오전 5:52
f2.txt	0 Bytes	텍스트 문서	2026-01-12, 오전 5:52
f3.txt	0 Bytes	텍스트 문서	2026-01-12, 오전 5:52

/pub 디렉토리 이동 시 미리 생성한
f1,f2,f3.txt. 파일이 보임

> ftp 서버 구축 성공

DB



mariadb 설치

```
[root@mail ~]# dnf install mariadb-server
```

```
[root@mail ~]# systemctl restart mariadb
[root@mail ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
```

systemctl restart로 설정 적용을 위한 재시작
systemctl enable로 서버 부팅시 mariadb 자동 시작 설정

```
root@server2:~
[root@mail ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=mysql
success
[root@mail ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@mail ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http imap mountd mysql nfs pop3 rpc-bind smtp ssh
[root@mail ~]#
```

mysql 서비스를 방화벽 허용 리스트에 영구 저장
변경된 방화벽 설정 즉시 적용
허용 목록에 mysql 정상 포함됐는지 확인

```
root@server2:~ — mysql -h localhost -u root -p
[root@mail ~]# mysqladmin -u root password '1234'
[root@mail ~]# mysql -h localhost -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

mariaDB root 계정 비밀번호를 1234로 설정
설정된 비밀번호를 이용해 로컬 호스트에서 mariadb접속

DB



```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO root@'%' IDENTIFIED BY '4321';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

GRANT ALL ON *.* -- 모든 DB의 모든 테이블에 모든 권한 부여

TO root@'%' -- 사용자에게 권한부여, 접속지점을 '%'로 설정 == 외부에서 접속 가능

IDENTIFIED BY '4321' -- 외부에서 접속시 비밀번호 4321로 설정

```
MariaDB [(none)]> create database 4rsenal;  
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
```

확인용 DB 생성

```
root@server3:~ — mysql-h 192.168.111.150 -u root -p  
[root@server3 ~]# mysql -h 192.168.111.150 -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 5  
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> show databases;  
  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| 4rsenal |  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
+-----+  
4 rows in set (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

원격 접속 시도 : 비밀번호 4321

Db목록 확인
&
DB 생성 확인

➤ 외부 접속 권한 설정 확인

NFS



```
[root@server2 ~]# rpm -qa nfs-utils  
nfs-utils-2.5.4-38.el9.x86_64  
[root@server2 ~]#
```

NFS 서버 관련 패키지 설치 확인

```
[root@server2 ~]# vi /etc/exports  
[root@server2 ~]# mkdir /4rsenal  
[root@server2 ~]# chmod 707 /4rsenal
```

/4rsenal 디렉터리 생성
외부 사용자 사용할 수 있게 권한 707로 변경

```
/4rsenal *(rw,sync)
```

모든 IP에 대해 읽기, 쓰기 권한으로(rw)
동기화 해서 공유(sync)

```
[root@server2 4rsenal]# ls /4rsenal  
f1.txt f2.txt f3.txt f4.txt
```

공유가 잘 됐는지 확인을 위해
서버에서 미리 f1 ~ f4 txt파일 생성

```
[root@server2 4rsenal]# systemctl restart nfs-server  
[root@server2 4rsenal]# systemctl enable nfs-server  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service →  
/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.  
[root@server2 4rsenal]# exportfs -v  
/4rsenal <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root  
_squash,no_all_squash)
```

서비스 설정 적용 위해 재부팅
부팅시 자동 실행 설정

명령으로 설정한 공유 정보 정상적으로 활성화
됐는지 확인

NFS



```
[root@server2 4rsenal]# firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
success
[root@server2 4rsenal]# firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
success
[root@server2 4rsenal]# firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
success
[root@server2 4rsenal]# firewall-cmd --reload
success
[root@server2 4rsenal]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http mountd nfs rpc-bind ssh
```

외부에서 접속 가능하도록
nfs
mountd
rpc-bind
서비스 이용해 방화벽 허용 목록에 추가

```
[root@server3 pub]# rpm -qa nfs-utils
nfs-utils-2.5.4-38.el9.x86_64
[root@server3 pub]# showmount -e 192.168.111.150
Export list for 192.168.111.150:
/4rsenal *
```

서버2(192.168.111.150)가 공유중인 목록 불러오기

```
[root@server3 ~]# mkdir 4rsenalserver3
```

로컬에 공유 받을 폴더 4rsenalserver3 생성

```
[root@server3 4rsenalserver3]# su -c 'mount -t nfs 192.168.111.150:/4rsenal 4rsenalserver3'
```

mount로 서버의 /4rsenal과 연결

NFS



```
root@server3:~/4rsenalserver3
[root@server3 4rsenalserver3]# ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 root root 0  1월 12 15:03 f1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0  1월 12 15:03 f2.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0  1월 12 15:03 f3.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0  1월 12 15:03 f4.txt
[root@server3 4rsenalserver3]# touch f5.txt f6.txt f7.txt
```

server3 목록 확인

➤ server2에서 만든 f1.txt ~ f4.txt 파일 확인 가능

➤ f5.txt ~ f7.txt 생성

```
root@server2:/4rsenal
[root@server2 4rsenal]# ls -l
합계 0
-rw-r--r--. 1 root  root  0  1월 12 15:03 f1.txt
-rw-r--r--. 1 root  root  0  1월 12 15:03 f2.txt
-rw-r--r--. 1 root  root  0  1월 12 15:03 f3.txt
-rw-r--r--. 1 root  root  0  1월 12 15:03 f4.txt
-rw-r--r--. 1 nobody nobody 0  1월 12 15:16 f5.txt
-rw-r--r--. 1 nobody nobody 0  1월 12 15:16 f6.txt
-rw-r--r--. 1 nobody nobody 0  1월 12 15:16 f7.txt
[root@server2 4rsenal]#
```

server2로 돌아와 목록 확인

➤ server3에서 만든 f5.txt ~ f7.txt 파일 확인 가능

➤ NFS 구축 성공

SAMBA



samba 서버 관련 패키지 설치

```
[root@server1 ~]# dnf install -y samba samba-common samba-client
```

/4rsenal 디렉터리 생성 후
samba그룹 생성해서 해당 폴더의 소유 그룹으로 지정
그룹 멤버에게 모든 권한 부여
기존 사용자 shinjs sambaGroup에 추가
smbpasswd -a를 통해 삼바 전용 비밀번호 설정

```
[root@server1 ~]# mkdir /4rsenal
[root@server1 ~]# groupadd sambaGroup
[root@server1 ~]# chgrp sambaGroup /4rsenal
[root@server1 ~]# chmod 770 /4rsenal
[root@server1 ~]# usermod -G sambaGroup shinjs
[root@server1 ~]# smbpasswd -a shinjs
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user shinjs.
```

smb.conf 파일 수정
:global

워크그룹 이름과 문자 인코딩(UTF-8) 설정,
사용자 인증 방식 정의

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
unix charset = UTF-8
map to guest = Bad User
security = user
```

smb.conf 파일 수정
:4rsenal

실제 공유 경로 지정
쓰기 가능 허용(writable)
파일/폴더 생성 권한(0777)
접근 가능한 대상 명시 (@sambaGroup)

```
[4rsenal]
path = /4rsenal
writable = yes
guest ok = no
create mode = 0777
directory mode = 0777
valid users = @sambaGroup
```

```
[root@server1 ~]# vi /etc/samba/smb.conf
[root@server1 ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

testparm
➤ 작성 문법 오류 검증
➤ 오류 x

SAMBA



```
[root@server1 ~]# systemctl restart smb nmb
[root@server1 ~]# systemctl enable smb nmb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmb.service → /usr/lib/systemd/system/nmb.service.
[root@server1 ~]# systemctl status smb nmb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 14:56:44 KST; 17s ago
```

smb, nmb 서비스 다시 시작
부팅시 자동 실행되게 설정

```
[root@server1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=samba
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=samba-client
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client samba samba-client ssh
```

외부에서 삼바 서비스 접속 가능하게
규칙에 samba, samba client 추가

```
[root@server1 ~]# setsebool -P samba_enable_home_dirs on
[root@server1 ~]# chcon -R -t samba_share_t /4rsenal
```

SELinux에서 홈 디렉터리 접근 허용
공유 폴더에 samba_share_t 보안 문맥 적용 = 접근 거부 방지

SAMBA



실행

프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 주소를 입력하여 해당 항목을 열 수 있습니다.

열기(O):

확인 취소 찾아보기(B)...

윈도우 실행 창에서 서버 IP, 공유 폴더명
\\192.168.111.100\4rsenal 입력

네트워크 드라이브 연결

\\192.168.111.100\4rsenal에 연결 시도 중...

취소

드라이브(D): Z:

폴더(O): 찾아보기(B)...

예: \\server\share

☒ 로그인할 때 다시 연결(R)

☒ 다른 자격 증명을 사용하여 연결(C)

[문서와 사진을 저장하는 데 사용할 웹 사이트에 연결하십시오.](#)

Windows 보안

네트워크 자격 증명 입력

자격 증명을 입력하여 다음에 연결: 192.168.111.100

사용자 이름

암호

☐ 내 자격 증명 기억

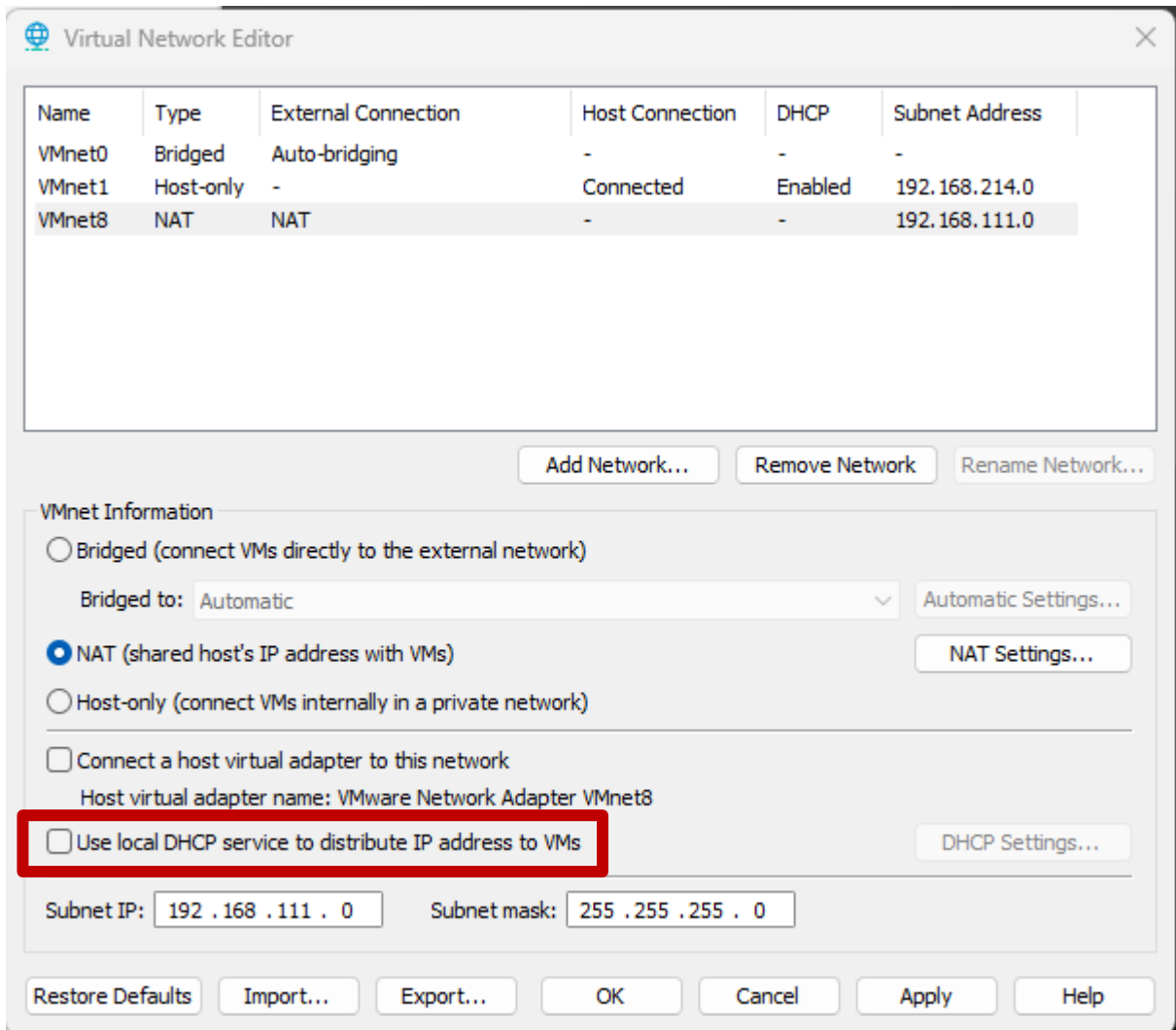
확인 취소

미리 설정한 삼바 사용자 명, 비밀번호 입력

내 PC > 4rsenal(\\192.168.111.100) (Y:)

네트워크 드라이브 연결 되는거 확인

DHCP



vmware 프로그램의 DHCP 서비스 중지

```
[root@server3 ~]# dnf -y install dhcp-server
```

DHCP관련 패키지 설치

```
ddns-update-style interim;
subnet 192.168.111.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.111.2 ;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 192.168.111.55 192.168.111.99 ;
    option domain-name-servers 8.8.8.8 ;
    default-lease-time 10000 ;
    max-lease-time 50000;
```

/etc/dhcp/dhcpd.conf 수정
범위 설정
: 192.168.111.55 ~ 192.168.111.99 까지의
주소 받아오게 설정

DHCP



```
[root@server3 ~]# systemctl restart dhcpd
[root@server3 ~]# systemctl enable dhcpd
[root@server3 ~]# systemctl status dhcpd
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 15:58:55 KST; 11s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
   Main PID: 3176 (dhcpd)
   Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 1 (limit: 22793)
    Memory: 9.7M (peak: 10.0M)
       CPU: 17ms
    CGroup: /system.slice/dhcpd.service
            └─3176 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dh
```

dhcp 서비스 다시 시작
부팅시 자동 실행되게 설정

서비스 상태 확인

```
[root@server3 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=dhcpd
success
[root@server3 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server3 ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client ftp ssh
```

dhcp 서비스를 방화벽 허용 리스트에 영구 저장

변경된 방화벽 설정 즉시 적용

허용 목록에 dhcp 정상 포함됐는지 확인

```
[root@mail ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9f:29:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 192.168.111.57/24 brd 192.168.111.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 8571sec preferred_lft 8571sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:29d7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

다른 가상 머신에서 ip addr로 확인
Ens 인터페이스에 192.168.111.57 주소 할당

앞에 설정했던 범위안에서 주소 받아옴
> DHCP서버 동작중

MAIL



```
[root@server2 ~]# hostnamectl set-hostname mail.4rsenal.msft
[root@server2 ~]# dnf -y install sendmail sendmail-cf dovecot
```

서버 호스트 네임 변경
sendmail,dovecot 패키지 설치

```
85 Cw4rsenal.msft
```

sendmai.cf 파일 수정
도메인 이름(cw) 설정

```
268 0 DaemonPortOptions=Port=smtp, Name=MTA
```

sendmail.cf 파일 수정
DaemonPortOptions 루프백 주소 제한 해제

```
[root@server2 ~]# vi /etc/mail/access
```

```
Connect:localhost.localdomain RELAY
Connect:localhost RELAY
Connect:127.0.0.1 RELAY
192.168.111 RELAY
```

/etc/mail/access 파일 수정
192.168.111 대역의 RELAY 허용 설정 추가
Makeup으로 db화 시킴

```
[root@server2 ~]# makemap hash /etc/mail/access < /etc/mail/access
```


MAIL



```
[root@server2 ~]# sed -n '24p;30p;33p' /etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap pop3 lmtp submission
listen = *, ::
base_dir = /var/run/dovecot/
```

dovecot.conf에서 **imap , pop3** 프로토콜 활성화
모든 IP 주소 에서 접속을 기다리도록 **listen = *** 설정

```
ssl = YES
```

보안을 위해 **SSL** 사용을 **YES**로 설정

```
[root@server2 ~]# sed -n '25p;121p;166p' /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
mail_access_groups = mail
lock_method = fcntl
```

사용자의 메일이 저장될 실제 경로 **mbox** 위치 지정

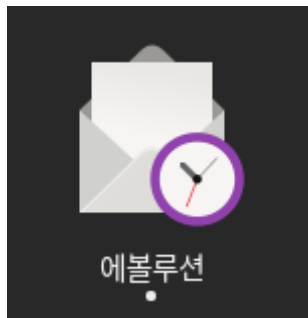
```
[root@server2 ~]# systemctl restart sendmail
[root@server2 ~]# systemctl enable sendmail
[root@server2 ~]# systemctl restart dovecot
[root@server2 ~]# systemctl enable dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
```

sendmail , dovecot 재시작, 부팅시에도 자동으로
켜지게 설정

```
[root@server2 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=smtp
success
[root@server2 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=imap
success
[root@server2 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=pop3
success
[root@server2 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server2 ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client http imap mountd nfs pop3 rpc-bind smtp ssh
```

smtp, imap, pop3 포트를 방화벽 허용 목록에 추가

MAIL



필요 정보

전체 이름(E): 4rsenal

전자메일 주소(A): 4rsenal@mail.4rsenal.msft

에볼루션 실행해서 이름, 이메일 주소 입력

메일 보내기

환영합니다
백업에서 복구
신상 정보
메일 받기
메일 보내기
계정 요약
완료

서버 종류(T): SMTP

설명: SMTP를 사용해서 원격 메일허브로 연결해 메일을 보냅니다.

설정

서버(S): mail.4rsenal.com 포트(P): 25

☐ 서버에 인증이 필요(V)

보안

암호화 방식(M): 암호화 없음

인증

종류(Y): 지원하는 방식 확인 일반 텍스트

사용자이름(N): root

메일 보내기
종류 : SMTP
서버 : mail.4rsenal.com
포트 : 25

메일 받기

환영합니다
백업에서 복구
신상 정보
메일 받기
메일 보내기
계정 요약
완료

서버 종류(T): POP

설명: POP 서버에 연결해서 메일을 받음.

설정

서버(S): mail.4rsenal.msft 포트(P): 110

사용자이름(N): 4rsenal

보안

암호화 방식(M): 암호화 없음

인증

지원하는 방식 확인 암호

메일 받기
종류 : POP
서버 : mail.4rsenal.msft
포트 : 110

MAIL



mjc

파일(F) 편집(E) 보기(V) 넣기(I) 형식(M) 옵션(O)

보내기

보낸 사람(O): 4rsenal <4rsenal@mail.4rsenal.msft> 서명(G): 없음

받는 사람(T): shinjaeseop7@gmail.com

참조(C):

제목(U): mjc

일반 텍스트(T) 보통(N)

mjc fighting

첨부 모음 보이기(B) 첨부 추가(D)... 아이콘 보기

이메일 작성 및 발송

>

보내는 사람 : 4rsenal@mail.4rsenal.msft

받는 사람 : shinjaeseop7@gmail.com

제목 : mjc

내용 : mjc fighting

작성 완료후 보내기 완료

보낸 편지함 — 에볼루션

파일(F) 편집(E) 보기(V) 메시지(M) 폴더(O) 검색(S) 도움말(H)

새로 만들기 보내기 / 받기 답장 그룹 답장 전달

보낸 편지함 1개 보낸 보기(W): 모든 메시지 검색(C): 제목이나 주소에 포함 위치(N) 현재 폴더

이 컴퓨터	받은 사람	제목	날짜	할 일
받은 편지함	shinjaeseop7@gmail.com	mjc	오늘 15:59	오늘
보낸 편지함				내일
메일				2026년 01...
연락처				2026년 01...
달력				2026년 01...
작업				2026년 01...
메모				2026년 01...

보낸 사람: 4rsenal <4rsenal@mail.4rsenal.msft>
받는 사람: shinjaeseop7@gmail.com

보낸 편지함에 방금 보낸 메일 정상적으로 저장

상태 : 15:59분에 gmail주소로 발송된것 확인

➤ 클라이언트를 통해 계정 연동 및 외부 메일 서비스로의 발송 성공

감사합니다
4rsenal조였습니다